

ERC-4626 金库标准 (The Tokenized Vault Standard)

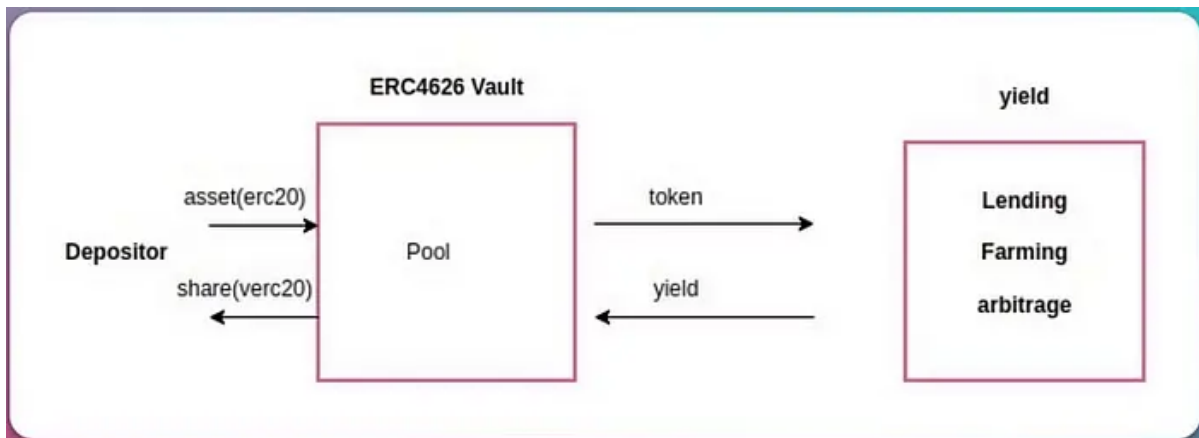
金库

金库合约是 DeFi 乐高中的基础，它允许你把基础资产（代币）质押到合约中，换取一定收益，包括以下应用场景：

- 收益农场: 在 Yearn Finance 中，你可以质押 `USDT` 获取利息。
- 借贷: 在 AAVE 中，你可以出借 `ETH` 获取存款利息和贷款。
- 质押: 在 Lido 中，你可以质押 `ETH` 参与 ETH 2.0 质押，得到可以生息的 `stETH`。

到 2025 年，ERC-4626 已成为收益代币的事实标准。它不是一种新的生息逻辑，而是一种**技术规范**。

- 代币化: ERC4626 继承了 ERC20，向金库存款时，将得到同样符合 ERC20 标准的金库份额，比如质押 ETH，自动获得 `stETH`。
- 更好的流通性: 由于代币化，你可以在不取回基础资产的情况下，利用金库份额做其他事情。拿 Lido 的 `stETH` 为例，你可以用它在 Uniswap 上提供流动性或交易，而不需要取出其中的 ETH。
- 更好的可组合性: 有了标准之后，用一套接口可以和所有 ERC4626 金库交互，让基于金库的应用、插件、工具开发更容易。**核心逻辑**：统一了存入（deposit）、提取（withdraw）、资产转化（mint/redeem）的接口。无论底层是借贷收益、质押收益还是 RWA（真实世界资产）收益，对外表现一致。
- **行业意义**：极大地降低了协议间的集成成本。开发者不再需要为每个不同的收益协议编写适配器（Adapter）。



ERC-4626 构建于 ERC-20 之上，ERC-4626 标准为 yield-bearing token 引入了新功能。它本质上扩展了 ERC-20 token 标准以创建 tokenized vault。在 ERC-4626 vault 中，当你存入资产时收到的 token（称为 vault token）代表你在 vault 中的股份。**vault shares** 是 **ERC-20 token**。这意味着这些 vault share token 可以像其他 ERC-20 token 一样使用（你可以交易它们、转移它们或在其他 DeFi 应用程序中使用它们）。

ERC4626 标准主要实现了以下几个逻辑：

1. ERC20: ERC4626 继承了 ERC20，金库份额就是用 ERC20 代币代表的：用户将特定的 ERC20 基础资产（比如 WETH）存进金库，合约会给他铸造特定数量的金库份额代币；当用户从金库中提取基础资产时，会销毁相应数量的金库份额代币。`asset()` 函数会返回金库的基础资产的代币地址。

2. 存款逻辑：让用户存入基础资产，并铸造相应数量的金库份额。相关函数为 `deposit()` 和 `mint()`。`deposit(uint assets, address receiver)` 函数让用户存入 `assets` 单位的资产，并铸造相应数量的金库份额给 `receiver` 地址。`mint(uint shares, address receiver)` 与它类似，只不过是已将铸造的金库份额作为参数。
3. 提款逻辑：让用户销毁金库份额，并提取金库中相应数量的基础资产。相关函数为 `withdraw()` 和 `redeem()`，前者以取出基础资产数量为参数，后者以销毁的金库份额为参数。
4. 会计和限额逻辑：ERC4626 标准中其他的函数是为了统计金库中的资产，存款/提款限额，和存款/提款的基础资产和金库份额数量。

工作流程

- **你将 ERC20 token (资产) 存入 vault**
- **你得到 ERC-4626 token (vault shares) 作为回报，这些 token 符合 ERC-20 标准。**
- **vault 产生收益**：随着时间的推移，vault 会获得奖励，类似于你的储蓄账户可能赚取利息的方式。
- **随着 tokenized vault 中资产的增值，你的 shares 价值也会增长。**：随着 vault 中资产价值的增长，你的 shares 也会增长，因为它们代表了该 yield-bearing vault 的一部分。
- **你可以随时从 vault 中提取你的 yield-bearing token。**：当你准备好时，你交还你的 shares 并提取你最初的 token（加上任何赚取的额外收益）。
- 计算收益的公式因资产类型和收益类型而异。一个常见的公式是将收入除以投资价值，然后乘以 100 以获得百分比数字。

主要函数：

`deposit()`：存入资产。

`withdraw()`：提取资产。

`convertToShares()`：将资产转化为 Shares。

`convertToAssets()`：将 Shares 转化为资产。

ERC4626 通胀攻击

存入代币时，用户获得的份额数量会向零取整。这种取整会减少用户的价值，使金库（即所有现有股东）受益。

更糟糕的是，如果您存入的代币不足 1 份额，则您将获得 0 份额，相当于捐赠了一笔款项。

比如：如果有 10,000 个资产和 100 个份额，那么 100 个资产应该对应 1 个份额。

但如果有人发送了 99 个资产会发生什么呢？它会向下取整为零，并且他们将获得零份额。

在资产总额相同的情况下，获得的股份越多，风险就越低

捐献攻击

如果攻击者向金库捐赠资金，那么每一份份额的价值将突然高于最初的价值。如果金库中有 10,000 个资产对应 100 个份额，而攻击者捐赠了 20,000 个资产，那么每一份份额突然从最初的 100 资产上升到 300 资产。当受害者的交易将资产换回份额时，他们突然获得的份额少了很多——可能是零。

有三种防御方法：

1. 如果接收到的数量不在滑点容差范围内则回退交易。
2. 部署者应该向池中存入足够的资产，这样进行这种通胀攻击的成本将非常高。
3. 向金库添加“虚拟流动性”，使定价行为表现得像池中已部署了足够的资产。OpenZeppelin 实现虚拟流动性，提供攻击者需要捐赠的金额，这使得他们不愿意进行攻击

ERC-4626的拓展标准使用

赎回延迟 (Redemption Lag)： 现实资产出售通常需要 T+1 到 T+3 天。链上设计必须考虑“即时流动性”与“资产变现周期”之间的错配。

管理费自动扣除： 可以在汇率计算公式中加入 `ManagementFee` 参数，实现管理费随时间自动扣减。

黑名单功能： 必须具备法庭命令下的地址冻结或强制转移功能，以满足监管要求。

EIP-7540 — Asynchronous ERC-4626 Tokenized Vaults

<https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-7540>

旨在解决 **ERC-4626 原生只支持原子 (atomic) 存取款流程** 的限制，对应某些需要延迟执行（如现实资产 RWA、跨链或抵押不足借贷协议）场景：

核心扩展： 支持 *异步 (asynchronous) 请求存款 / 赎回流程*。

- 增加请求生命周期 (Pending → Claimable → Claimed) 。
- 用户先提交请求 (`requestDeposit` / `requestRedeem`)，稍后可以调用 ERC-4626 的标准方法来完成。

工作流： 引入了 `requestDeposit` (请求存入) 和 `requestRedeem` (请求赎回) 机制。

状态管理： 资产在池中会经历 `Pending` (等待处理) -> `Claimable` (可领取) 状态。

场景价值：

现实世界资产 (金库与法币清算)

跨链桥接与跨协议延迟流程

引入更灵活的存取款模式

ERC-7575: Multi-Asset ERC-4626 Vaults

<https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-7575>

旨在支持在同一个 Vault 合约中管理多个不同类型的资产。用户可以存入 A 资产或 B 资产，并获得相同的份额代币 \$SHARES，它是 DeFi 生态系统中的一种有潜力的扩展，特别适用于那些需要同时处理多个资产种类的情况，例如：

- **LP 代币金库**：结合多种流动性池代币来创建一个组合。
- **资产组合型基金**：如指数基金或资产组合池，支持不同类型的资产（例如，ETH、USDT、BTC 等）混合管理。

设计逻辑

- **多资产金库**：指拥有多种资产/入口点的金库。多资产金库指的是一组[ERC-7575](#)合约，这些合约的入口点指向特定的资产，并与一个通用 share 代币关联。
- **Pipe**：一种从一个令牌到另一个令牌的转换器（单向或双向）

适用场景：多资产指数基金、混合抵押池。

模块化ERC-4626 Strategy（收益策略）智能合约

每个 Vault 配备一个或多个策略（Strategy）来执行具体的资金管理任务